



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

轴承预测性维护中的剩余寿命预测与故障分析

汇报人：周逸进 小组成员：周逸进、朱德豪、蔡祎珏、邹扬

中国科学技术大学 软件学院

2026 年 6 月



轴承为什么重要

- ▶ 旋转机械中的关键支撑部件
- ▶ 退化会引起振动、噪声和精度下降
- ▶ 严重时造成停机和连锁损伤

只做故障分类不够

- ▶ 分类回答“是否异常”
- ▶ 工程上还要知道“还能用多久”
- ▶ 需要更早的退化预警

本文目标

- ▶ 建立三任务 PHM 实验闭环
- ▶ 解释特征为什么有效
- ▶ 输出可复查的训练与展示材料



任务	类型	输出	指标	工程作用
RUL	回归	linear_rul_norm	RMSE	预测当前样本距离寿命终点的归一化剩余比例。
HealthState	四分类	health_state_id	WeightedF1	识别健康、轻微退化、中度退化和严重退化阶段。
EarlyFault	二分类	early_fault	WeightedF1	判断是否进入早期异常或早期故障预警阶段。

标签说明

- ▶ RUL 采用 linear_rul_norm 表示剩余寿命比例
- ▶ HealthState 描述轴承退化阶段
- ▶ EarlyFault 描述是否进入早期预警状态

实验设计

- ▶ 使用 GRU 序列模型学习连续退化过程
- ▶ 用现场命令展示数据到任务样本的链路
- ▶ 复现实验用于参照典型论文方法

三个任务分别覆盖“还能运行多久”“当前退化到哪里”“是否需要早期预警”。

RUL 标签

- ▶ 按单个轴承内部时间顺序构造
- ▶ 寿命早期接近 1
- ▶ 寿命终点接近 0
- ▶ 使用
`linear_rul_norm`

FPT 定位

- ▶ 以 RMS 类特征构造健康指标 HI
- ▶ 前 20% 样本作为健康基准段
- ▶ 采用 3-sigma 阈值法
- ▶ 阈值： $\mu_{\text{base}} + 3\sigma_{\text{base}}$
- ▶ 连续 3 个点超过阈值记为 FPT

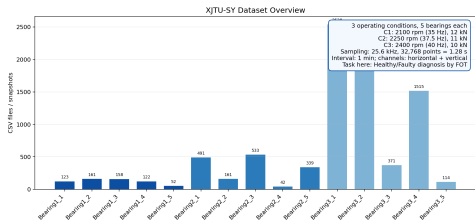
分类标签

- ▶ EarlyFault: FPT 前为 0, FPT 后为 1
- ▶ HealthState: FPT 前为 healthy
- ▶ FPT 后按退化进度切为 slight / moderate / severe
- ▶ 分类标签均解释为退化伪标签

$$\text{linear_rul_norm}(t) = 1 - \frac{t}{T-1}$$

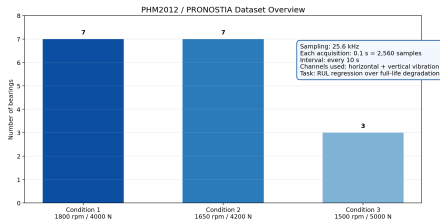
XJTU-SY

- ▶ 多工况全寿命轴承振动数据
- ▶ 3 个工况，每个工况 5 个轴承
- ▶ 用于检验跨轴承和多工况泛化



PHM2012

- ▶ 轴承预测挑战数据集
- ▶ 包含学习集和测试集语义
- ▶ 用于经典 RUL 预测场景验证



按轴承或官方语义划分数据；序列样本不跨轴承、不跨数据子集。

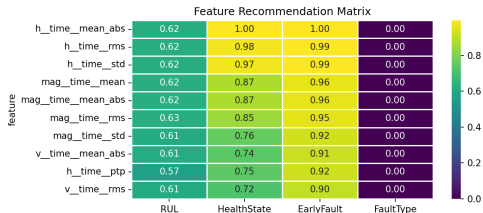


manual_basic 特征

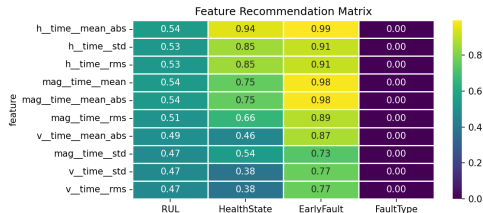
- ▶ 时域：RMS、mean_abs、std、ptp、kurtosis
- ▶ 频域：spectral centroid、entropy、band energy
- ▶ 通道：水平、垂直、合成幅值 mag

序列建模

- ▶ 表格模型使用单个窗口级特征
- ▶ GRU 使用长度 8 的连续特征序列
- ▶ 标准化参数只从训练集估计



XJTU-SY 三任务推荐特征矩阵



PHM2012 三任务推荐特征矩阵

RUL 看退化趋势；**EarlyFault** 看故障前后差异。

RUL: 退化趋势

- ▶ Spearman: 特征排序与寿命进程排序是否一致
- ▶ 单调性: 是否随退化方向稳定升降
- ▶ 稳健性: 是否受局部波动影响较小

HealthState: 阶段可分性

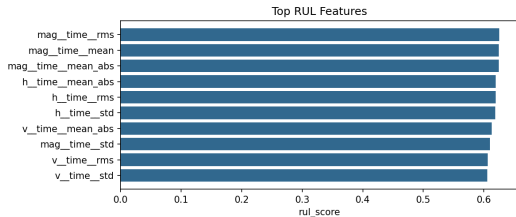
- ▶ 互信息: 特征对阶段标签的信息量
- ▶ Fisher score: 类间差异与类内波动之比
- ▶ ANOVA F: 不同健康阶段均值差异

EarlyFault: 故障前后差异

- ▶ Cohen's d: 正常/异常两组均值差异
- ▶ AUC: 单个特征区分两类的能力
- ▶ 方向一致性: 跨轴承差异方向是否稳定

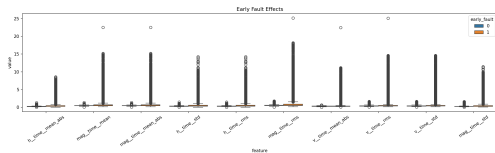
热力图中的值是归一化后的任务适配分数，不是模型准确率，也不是原始振动幅值。分数越高，表示该特征越适合对应任务。

RUL 看趋势稳定性；分类任务看标签可分性。



XJTU-SY RUL 相关特征排序

特征分析解释输入为什么适合对应任务。



PHM2012 EarlyFault 特征效应

本文方法实验

- ▶ MLP: 基础表格神经网络
- ▶ XGBoost / RandomForest: 传统表格对照模型
- ▶ GRU: 长度 8 的连续特征序列

EarlyFault 代表性测试结果

模型	XJTU-SY	PHM2012
MLP	0.842	0.665
XGBoost	0.839	0.578
RandomForest	0.837	0.613
GRU	0.852	0.683

指标为测试集 WeightedF1, 数值越高越好

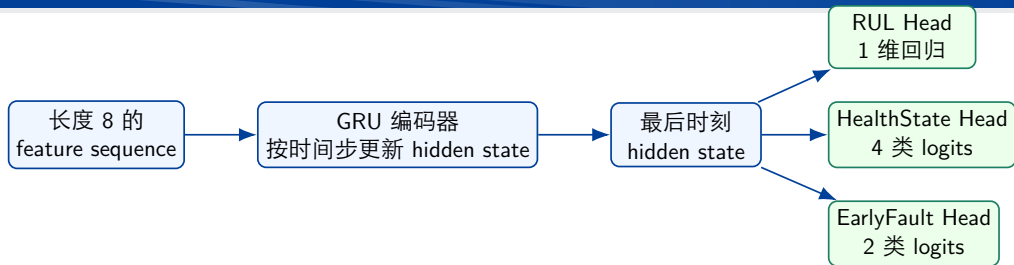
任务 Head

- ▶ RUL: 1 维回归输出
- ▶ HealthState: 4 类 logits
- ▶ EarlyFault: 2 类 logits

论文复现实验

- ▶ CAM-LSTM 复现模型: PHM2012 RUL
- ▶ 故障诊断复现模型: XJTU-SY 二分类
- ▶ 不参与 HealthState 四分类结论

EarlyFault 上 GRU 与强表格模型接近或更优; RUL 结合曲线谨慎解释。



输入

- ▶ 每个时间步是一行 manual_basic 特征
- ▶ 序列长度为 8，不跨轴承、不跨 split

输出

- ▶ RUL 使用回归损失
- ▶ HealthState / EarlyFault 使用分类损失

GRU 利用连续窗口的时间顺序，而不是只看单个窗口。

PHM2012 RUL 复现

- ▶ CBAM-CNN-LSTM / CAM-LSTM 思路
- ▶ 用于剩余寿命曲线预测

CBAM-CNN-LSTM RUL regression



XJTU-SY 故障诊断复现

- ▶ 深度故障诊断模型
- ▶ 用于二分类故障诊断对照

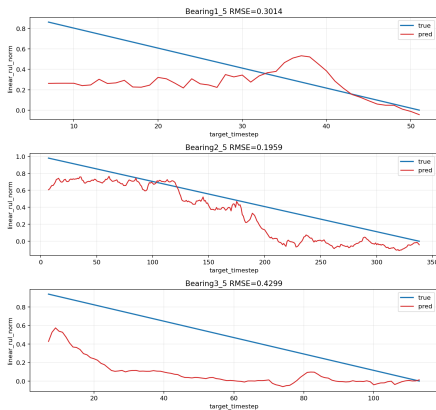
ResCNN-LSTM fault diagnosis



复现实验是独立对照，不替代本文三任务 GRU 框架。

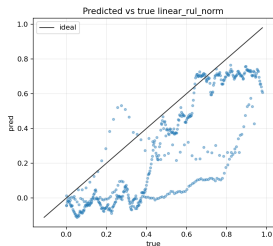
数据集	任务	指标	测试集结果	解读
XJTU-SY	RUL	RMSE	0.275009	能形成连续寿命趋势，但跨轴承泛化仍需谨慎。
XJTU-SY	HealthState	WeightedF1	0.375525	四阶段伪标签任务较难。
XJTU-SY	EarlyFault	WeightedF1	0.851679	当前最稳定的正向分类结果。
PHM2012	RUL	RMSE	0.280362	官方语义划分下可展示寿命趋势。
PHM2012	HealthState	WeightedF1	0.417599	阶段识别仍有提升空间。
PHM2012	EarlyFault	WeightedF1	0.682715	有预警能力，但弱于 XJTU-SY。

EarlyFault 最稳定；**RUL** 保守解释；**HealthState** 难度最高。



GRU RUL 分轴承预测曲线

XJTU-SY

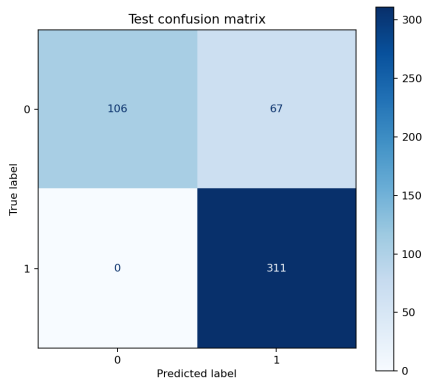


预测值与真实值

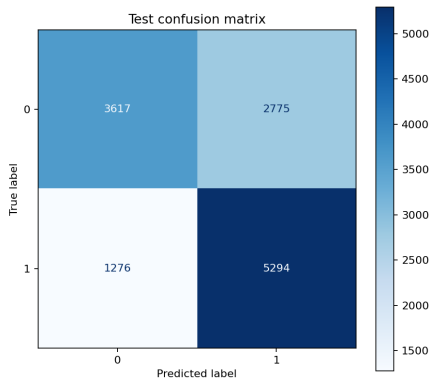
散点图

读图口径

- ▶ RUL 使用 `linear_rul_norm`
- ▶ 图中能看到整体寿命下降趋势
- ▶ 不同轴承误差仍明显，不能夸大精度



XJTU-SY GRU EarlyFault 混淆矩阵

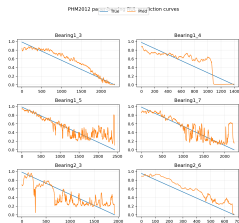


PHM2012 GRU EarlyFault 混淆矩阵

EarlyFault 边界更粗，更适合表达是否进入预警阶段。

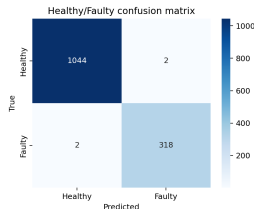
PHM2012 RUL

- ▶ CAM-LSTM 复现模型
- ▶ test RMSE = 0.146737
- ▶ MAE = 0.105007, R2 = 0.733183



XJTU-SY 故障诊断

- ▶ 故障诊断复现模型
- ▶ test Accuracy = 0.997072
- ▶ WeightedF1 = 0.997072



论文链接: CBAM-CNN-LSTM RUL Deep Learning Fault Diagnosis and Prognosis

复现实验验证论文方法复现能力，不替代本文三任务框架。

演示目标

- ▶ 读取 PHM2012 原始轴承数据
- ▶ 构造 manual_basic 特征和三任务标签
- ▶ 运行 EarlyFault 二分类短训练
- ▶ 展示完整 CLI 训练链路

重点观察

- ▶ split 是否按官方语义加载
- ▶ label 是否包含 early_fault
- ▶ sequence 是否不跨轴承
- ▶ metrics/report 是否正常生成

```
uv run bp --config-name smoke mode=train dataset=phm2012 split=phm2012_official
feature=manual_basic label=degradation_three_tasks task=early_fault_sequence
model=gru trainer=base run.name=demo_phm_early_fault_gru_5ep
dataset.root=data/loader_roots/phm2012 project.artifact_root=artifacts/live_demo
task.cache_dir=artifacts/live_demo/cache_phm_early_fault

trainer.max_epochs=5 trainer.batch_size=256 trainer.console_log.enabled=true
```



当前不足

- ▶ RUL 泛化仍是主要难点
- ▶ HealthState / EarlyFault 是退化伪标签
- ▶ 物理故障频率特征尚未充分加入
- ▶ 尚未做完整超参数搜索

未来方向

- ▶ 加入 BPFO / BPFI / BSF / FTF 特征
- ▶ 尝试更强时序模型
- ▶ 多任务联合学习
- ▶ 跨工况训练与不确定性估计

成员	贡献比例	主要工作
周逸进	25%	项目整合与论文复现：统一实验流程、GRU 序列模型、论文复现实验、结果整理与答辩材料组织。
朱德豪	25%	训练与评估：Trainer/Evaluator、训练配置、指标记录、对照实验运行与结果复核。
蔡祎珏	25%	数据与标签：XJTU-SY/PHM2012 数据加载、索引划分、RUL/HealthState/EarlyFault 标签构造。
邹扬	25%	特征与展示：manual_basic 特征分析、可视化图表、展示材料整理、测试与交付检查。

完成内容

- ▶ 完成 XJTU-SY 与 PHM2012 三任务数据链路
- ▶ 完成特征分析、标签构造和训练评估闭环
- ▶ 完成 GRU 序列模型实验结果与对照模型实验
- ▶ 完成论文复现实验和现场命令演示准备

一句话结论

本项目形成了可复查、可展示、可继续扩展的轴承 PHM 实验框架。



谢谢老师！

轴承预测性维护系统